

Propuestas de Nuevas Variables - Proyecto Minería No Metálica

Para enriquecer nuestro dataset y pasar de 7 a aproximadamente 12 variables (según la recomendación del profesor), podemos incorporar las siguientes métricas macroeconómicas y de agrupación geográfica utilizando fuentes como la API del Banco Mundial y el Banco Central de Chile. Estas variables tienen justificación directa en la demanda y costo de exportación:

1. Region_Destino (Categorica)

- **Qué es:** Agrupación del país comprador en bloques geográficos/económicos (ej. *Mercosur, Unión Europea, Asia-Pacífico, Norteamérica*).
- **Por qué sumarla:** Reduce la "Maldición de la Dimensionalidad" al evitar hacer One-Hot Encoding para 50+ países individuales. Ayuda al modelo a capturar el impacto de acuerdos comerciales o crisis que afectan a regiones completas.

2. PIB_Pais_Destino (Numérica)

- **Qué es:** El Producto Interno Bruto total del país comprador en el año de la transacción.
- **Por qué sumarla:** Representa el tamaño de la economía compradora. Economías más grandes demandan más materia prima para sus propias industrias de manufactura (ej. baterías de litio).

3. Crecimiento_PIB_Destino_% (Numérica)

- **Qué es:** La variación porcentual anual del PIB del país comprador.
- **Por qué sumarla:** Indica si el país comprador estaba en recesión o en expansión. Un país en recesión probablemente reducirá sus volúmenes de importación, mientras que uno en expansión acelerará sus compras.

4. Inflacion_Destino_% (Numérica)

- **Qué es:** El Índice de Precios al Consumidor (inflación anual) del país de destino.
- **Por qué sumarla:** Afecta el poder adquisitivo internacional del comprador. Una alta inflación devalúa su moneda frente al dólar, encareciendo nuestras exportaciones en su mercado interno.

5. Tipo_Cambio_Promedio_USD_CLP (Numérica)

- **Qué es:** El valor promedio del dólar estadounidense en pesos chilenos durante ese año (Fuente: Banco Central de Chile).
- **Por qué sumarla:** Clave para la oferta nacional. Los costos operativos de extracción en Chile se pagan mayormente en pesos, pero el ingreso (Valor FOB) es en dólares. Un tipo de cambio alto (peso devaluado) incentiva fuertemente a las mineras a exportar mayor volumen.